4.1 디리클레 함수, 토메 함수

(연구주제) (수학자들의 직감)

(15세기~) 조함수 "모든 함수는 연속이다!"

(19세기~) 연속 "다항함수/삼각함수의 극한으로 표현되는 f는 연속인가?"

$$\begin{cases} \text{power series} & \sum_n a_n x^n \\ \text{trigonomic} \quad " & \frac{a_0}{2} + \sum_n \left(a_n \cos nx + b_n \sin nx \right) \\ \text{Fourier} \quad " & \text{"주기함수는 삼각근수다!"} \end{cases}$$

- $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$는 $c \in A$에서 연속 :

$\underbrace{x\text{가 } c \text{ 근처의 점이면}}_{\text{수열의 극한 } x \to c}$ $\underbrace{f(x)\text{는 } f(c) \text{ 근처 점이다.}}_{\text{함수의 극한 } f(x) \to L}$ $\underbrace{}_{\text{함수의 연속 } \lim_{x \to c} f(x) = f(c)}$

$$\Updownarrow \qquad\qquad \Updownarrow$$

$$\forall (x_n) \subseteq \underbrace{A \setminus \{c\}}_{\text{극한점.}} \to c \qquad \underbrace{(f(x_n))}_{\text{수열}} \to L$$

디리클레 함수

g is $\underbrace{\text{nowhere-conti}}_{\text{연속인 곳이 없다}}$ in $\mathbb{R}$ because $\underbrace{\nexists \lim_{x \to c} g(x)}_{\text{함수의 극한}}$ $(\forall c \in \mathbb{R})$

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$$

$\because$ $\forall c \in \mathbb{R}$ $\exists (a_n) \subseteq \mathbb{Q} \to c$, $\exists (b_n) \subseteq \mathbb{Q}^c \to c$ therefore $\left.\begin{array}{l} (g(a_n)) \to 1 \\ (g(b_n)) \to 0 \end{array}\right\} \nexists \lim_{x \to c} g(x)$

토메 함수

$$t(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 1/n & x = m/n \ (\text{기약분수}) \\ 0 & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$$

t는 $\mathbb{Q}$에서 불연속 $\because$ $\exists (x_n) \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}^c}_{\text{dense}} \to c \in \mathbb{Q}$

t는 $\mathbb{Q}^c$에서 연속 $\because$ we have $\sqrt{2} \approx 1.414213\ldots$

$$\left(\frac{1}{1}, \frac{14}{10}, \frac{141}{100}, \frac{1414}{1000} \cdots \right) \subseteq \mathbb{Q}$$

- $C(f)$ is G_δ : $\underbrace{C(f)}_{\text{f가 연속인 점들}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{G_n}_{\text{open}}$

- $D(f)$ is F_σ : $\underbrace{D(f)}_{\text{f가 불연속인 점들}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{F_n}_{\text{closed}}$

---

therefore ① $\underbrace{\mathbb{Q}}_{F_\sigma}$에서 $\underbrace{\text{연속}}_{G_\delta}$이고

$\underbrace{\mathbb{Q}^c}_{G_\delta}$에서 $\underbrace{\text{불연속}}_{F_\sigma}$인 함수는 없다.

② $\underbrace{\text{불연속점}}_{F_\sigma}$은 arbitrary하지 않다

③ $A \subseteq \mathbb{R}$ is G_δ $\iff$ $\exists$ A에서만 $\underbrace{\text{연속}}_{G_\delta}$인 함수

④ monotone func의 $\underbrace{\text{불연속점}}_{F_\sigma}$은 at $\underbrace{\text{most countable}}_{F_\sigma}$

$\because$ 불연속점 (정의역) $\xleftrightarrow{\text{전단사}}$ jump (codomain) $\xleftrightarrow{\text{전단사}}$ δ_i ($\underbrace{\mathbb{Q}}_{\text{dense}}$)

$\underbrace{C(f)}_{G_\delta} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{G_n}_{\text{open}}$ $\because$ (진동) $\underbrace{\omega_f(x)}_{\text{함수의 진동}} = \lim_{\delta \to 0} \underbrace{\left[\sup f(t) - \inf f(t)\right]}_{t \in \underbrace{(x-\delta, x+\delta)}_{\text{open}} \subseteq G_n}$

(연속) $\underbrace{x \in C(f)}_{\text{함수의 연속}}$ iff $\underbrace{\omega_f(x) = 0}_{\text{함수의 진동}}$

then $\underbrace{C(f)}_{G_\delta} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{x : \omega_f(x) < \frac{1}{n}\right\}}_{\text{open}}$ $=: G_n$

4.2 함수의 극한

극한점 $c \in \underbrace{A'}_{\text{limit point}}$ iff $\forall N_\varepsilon(c)$ 는 $A \setminus \{c\}$ 의 원소를 가진다.

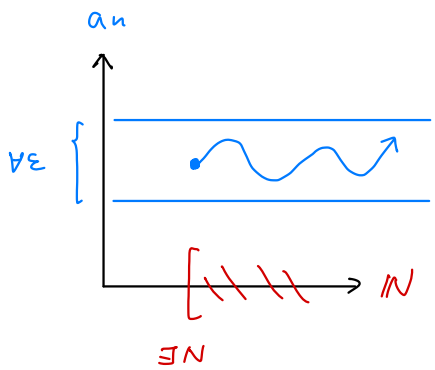
iff $\exists (x_n) \subseteq A \setminus \{x\} \longrightarrow c$

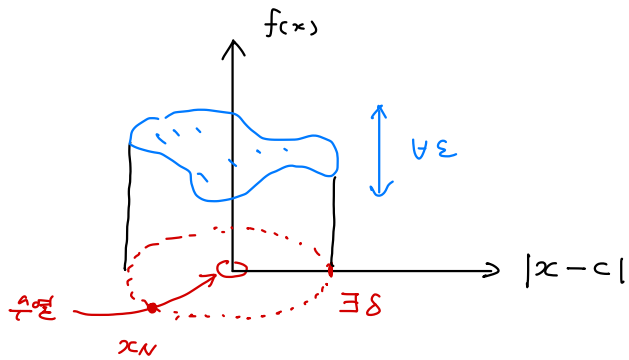
if A not closed,

극한점은 A의 원소가 아닐 수도 있다.

i.e $\underbrace{\lim_{x \to c} f(x)}_{\text{함수의 극한}}$는 $\underbrace{f(c)}_{\text{함수값}}$와 무관하다.

수열의 극한 함수의 극한.





수열의 극한

"응답" "조건"

$\lim_{n \to \infty} a_n = a$ iff $n \geq \exists N$ 이면 $\underbrace{|a_n - a| < \forall \varepsilon}_{a_n \in N_\varepsilon(a)}$ 이다.

Note.

isolate point에 대해서는 함수의 극한을 고려하지 않는다.

함수의 극한

"응답" "조건"

$\underbrace{\lim_{x \to c} f(x) = L}$ iff $\underbrace{0 < |x-c| < \exists \delta}_{x \in N_\delta(x) \setminus \{c\}}$ 이면 $\underbrace{|f(x) - L| < \forall \varepsilon}_{f(x) \in N_\varepsilon(L)}$ 이다

① $f : A \to \mathbb{R}$

② $c \in \underbrace{A'}_{\text{극한점}}$ iff $\underbrace{\forall (x_n)}_{\text{수열.}} \subseteq A \setminus \{c\} \longrightarrow \underbrace{c}_{\text{극한점}}$ then $f(x_n) \to L$

사칙연산 let $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ and $\lim_{x \to c} f(x) = L$, $\lim_{x \to c} g(x) = M$

then ① $\lim_{x \to c} k f(x) = kL$ $(\forall k \in \mathbb{R})$ ③ $\lim_{x \to c} (f(x) g(x)) = LM$

② $\lim_{x \to c} (f(x) + g(x)) = L + M$ ④ $\lim_{x \to c} f(x)/g(x) = L/M$ $(M \neq 0)$

함수의 발산 $\nexists \underbrace{\lim_{x \to c} f(x)}_{\text{함수의 극한}}$ iff $(x_n) \subseteq A \setminus \{c\} \longrightarrow c$

$(y_n) \subseteq A \setminus \{c\} \longrightarrow c$

but $\lim f(x_n) \neq \lim f(x_n)$

Note $\nexists \lim_{x \to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$\because$

$\lim_{n \to \infty} \underbrace{\sin\left(\frac{1}{1/2n\pi}\right)}_{=0} \neq \lim_{n \to \infty} \underbrace{\sin\left(\frac{1}{1/2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right)}_{=1}$

4.3 연속함수

연속 $f: A \to \mathbb{R}$는 $c \in A$에서 연속

iff $\underbrace{|x-c| < \exists\delta}_{x \in N_\delta(c)}$ 이면 $\underbrace{|f(x) - f(c)| < \forall\varepsilon}_{f(x) \in N_\varepsilon(f(c))}$

"응답" "도전"

iff $\forall (x_n) \subseteq A \to c$ then $f(x_n) \to f(c)$

(if $c \in \underbrace{A'}_{\text{극한점}}$ then) iff $\underbrace{\lim_{x \to c} f(x)}_{\text{함수의 극한}} = \underbrace{f(c)}_{\text{함수값}}$

Note. 고립점에서는 함수의 극한이 없음.

- f는 고립점에서 (언제나) 연속이다.
- f가 정의역 A의 모든 점에서 연속 $\Longrightarrow$ f는 집합 A에서 연속

- $f: A \to \mathbb{R}$는 $c \in A$에서 연속이 아니다 iff $\exists (x_n)$
  ① $(x_n) \subseteq A \to c$
  ② $f(x_n) \not\to f(c)$

연속성, 사칙연산 $f, g: A \to \mathbb{R}$는 $c \in A$에서 연속이다.

① $\forall k f(x)$는 c에서 연속

② $f(x) + g(x)$는 c에서 연속

③ $f(x)g(x)$는 c에서 연속

④ $f(x)/g(x)$는 c에서 연속 $(g(c) \neq 0)$

Note. $\begin{cases} \text{다항함수는 } (\mathbb{R}\text{에서}) \text{ 연속이다.} \\ \text{분수함수는 } (\ \text{〃}\ ) \text{ 연속이다.} \end{cases}$ $\because$ $\underbrace{k}_{\text{상수}}$, $\underbrace{x}_{\text{항등함수}}$가 연속

연속함수의 합성 $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \underbrace{B \subseteq \mathbb{R}}_{\text{치역}}$, $g: B \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

suppose $g(f(x)): A \to \mathbb{R}$ well-defined

if f가 c에서 연속 $\because$ $\forall (x_n) \subseteq A \to c$ then $f(x_n) \subseteq B \to f(c)$

g가 $f(c)$에서 연속 $\forall (y_n) \subseteq B \to f(c)$ then $g(y_n) \subseteq \mathbb{R} \to g \circ f(c)$

then $g \circ f$가 c에서 연속

예제들

$$g(x) = \begin{cases} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

① g는 0에서 연속

$\because$ $\underbrace{|x-0| < \varepsilon}_{x \in N_\varepsilon(0)}$ 이면 $\underbrace{\left|x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0\right| < \forall\varepsilon}_{f(x) \in N_\varepsilon(f(0))}$ 이다.

$h(x) = \underbrace{[[x]]}_{\text{소숫점 버림.}}$

① h는 $\mathbb{Z}$에서 불연속

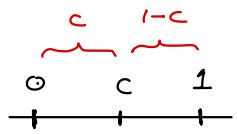
$\because$ let $x_n = m$ then $(x_n) \to m$ but $[[x_n]] \to m$

$y_n = m - \frac{1}{n}$ $(y_n) \to m$ $\underbrace{[[y_n]] \to m-1}_{\text{불연속}}$

② h는 $\mathbb{Z}^c$에서 연속

$\because$

- suppose $0 < c < 1$



- $\underbrace{|x-c| < \underbrace{\exists\delta}_{\min(c,\,1-c)}}_{0<x<1}$ then $|\underbrace{[[x]]}_{0} - 0| < \forall\varepsilon$

$f(x) = \sqrt{x}$

① f는 $[0, \infty)$에서 연속

$\because$ $|\sqrt{x} - \sqrt{c}| = \dfrac{|x-c|}{\sqrt{x}+\sqrt{c}} \leq \dfrac{|x-c|}{\sqrt{c}} < \varepsilon$

$|x-c| < \underbrace{\varepsilon\sqrt{c}}_{\exists\delta}$

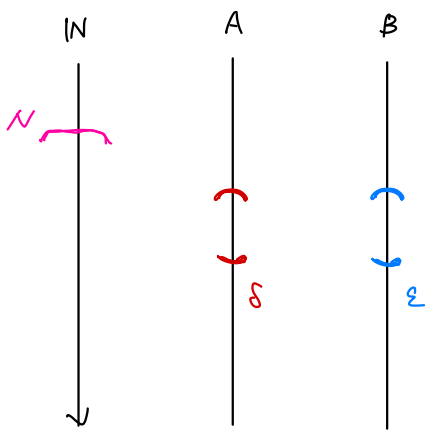
therefore $|x - x_n| < \exists\delta$ then $|\sqrt{x} - \sqrt{x_n}| < \forall\varepsilon$

Note. $f(x) = \sqrt{3x^2+5}$ 는 $\mathbb{R}$에서 연속

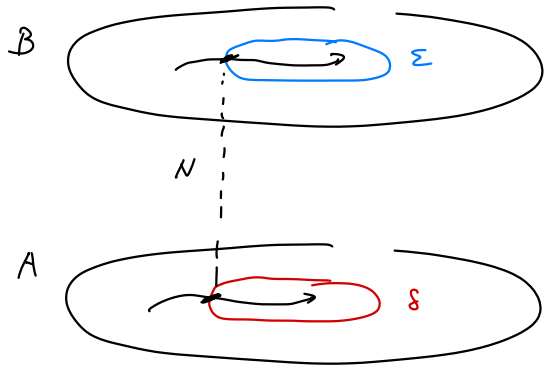
적분의 연구

$$\mathbb{N} \xrightarrow[(x_n)]{\text{수열}} \mathbb{R} \xrightarrow[f]{\text{함수}} \mathbb{R}$$

"process" "continuous"



수열의 극한 함수의 연속



4.4 콤팩트 집합에서 정의된 연속함수

$f: A \to \mathbb{R}$ then $\underbrace{f(B)}_{B \subseteq A} = \{f(x) : x \in B\}$

$$\underset{\text{open}}{(-1,1)} \xrightarrow[\text{연속함수}]{x^2} \underbrace{[0,1)}_{\text{NOT open!}}$$

"열린 집합이라는 성질은 연속함수에 의해 보존되지 않는다."

$$\underset{\text{closed}}{[0,\infty)} \xrightarrow[\text{연속함수}]{\frac{1}{1+x^2}} \underbrace{(0,1]}_{\text{NOT closed!}}$$

"닫힌 집합이라는 성질은 연속함수에 의해 보존되지 않는다."

콤팩트 집합의 보존

$$\underbrace{\forall K}_{\text{compact}} \subseteq A \xrightarrow[\text{연속함수}]{\forall f: A \to \mathbb{R}} f(A)\text{는 compact}$$

∵ (치역) $\forall y_n \subseteq f(K) \dashrightarrow \exists y_{n_k} \subseteq f(K) \longrightarrow y \in f(K)$

$\exists f(x_n) \subseteq f(K)$ $\qquad$ $\exists f(x_{n_k}) \subseteq f(K) \longrightarrow f(x) \in f(K)$

$\downarrow$ f는 전사함수 $\qquad$ $\uparrow$ f는 연속 $\qquad$ $\uparrow$

(정의역) $\exists (x_n) \subseteq K \xrightarrow[K\text{는 컴팩트}]{} \underbrace{\exists (x_{n_k}) \subseteq K \longrightarrow x}_{\text{유계}} \underbrace{\in K}_{\text{닫힘}}$

(원래 수열) $\qquad$ (부분수열)

$\underbrace{\exists \sup K}_{\text{상한}}, \underbrace{\exists \inf K}_{\text{하한}} \in \underbrace{\forall K}_{\text{compact}}$

∵ (유계) K는 유계 therefore $\exists \sup K, \exists \inf K$

(닫힘) if $\underbrace{\alpha}_{\text{상한}} \notin \underbrace{K}_{\text{closed}}$ then $\underbrace{K^c}_{\text{open}} \supseteq (\underbrace{\alpha-\varepsilon}_{K\text{의 상계}}, \alpha+\varepsilon)$

최대-최소 정리

연속함수 $f: \underbrace{K}_{\text{compact}} \to \mathbb{R}$ 는 최댓값 & 최솟값을 가진다.

i.e $\underbrace{f(x_0)}_{x_0 \in K} \le \underbrace{f(x)}_{\forall x \in K} \le \underbrace{f(x_1)}_{x_1 \in K}$

∵ $f(K)$ compact $\Rightarrow \underbrace{\exists \inf f(K)}_{\text{유계}}, \underbrace{\exists \sup f(K)}_{\text{유계}} \in \underbrace{f(K)}_{\text{닫힘}}$

$f(x) = 3x+1$ 은

$\mathbb{R}$에서 연속이다.

(uniform conti)

$\because$ $|x-c| < \underbrace{\exists\delta}_{\frac{\varepsilon}{3}}$ 이면 $\underbrace{|f(x)-f(c)|}$ $< \forall\varepsilon$ 이다.

$= |(3x+1)-(3c+1)|$

$= 3|x-c|$

$g(x) = x^2$ 은

$\mathbb{R}$에서 연속이다.

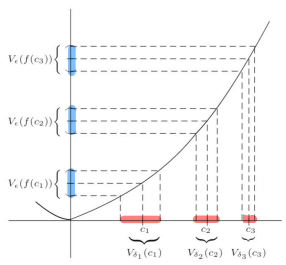


Figure 4.7: $g(x) = x^2$; A larger c requires a smaller δ.

(not uniform conti)

$\because$ • $|x-c| < \underbrace{\exists\delta}_{\min(1,\ \frac{\varepsilon}{2|c|+1})}$ 이면 $\underbrace{|f(x)-f(c)|}$ $< \forall\varepsilon$ 이다

$= |x^2-c^2|$

$= |x+c||x-c|$

$< (2|c|+1)|x-c|$

Note. 공역 길이 ε 가 유한할 때도 정의역 위치 $c \to \infty$ then 정의역 길이 $\delta \to 0$

$f: A \to \mathbb{R}$는 A에서 uniform conti

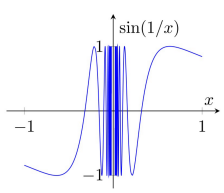
iff $|x-y| < \exists\delta$ then $|f(x)-f(y)| < \forall\varepsilon$ $\quad \forall x, y \in A$

iff $(x_n - y_n) \to 0$ then $(f(x_n) - f(y_n)) \to 0$ $\quad \underbrace{\forall (x_n), (y_n)}_{\text{수열}} \subseteq A$

$f: A \to \mathbb{R}$가 uniform conti 아님

iff $|x_n - y_n| \to 0$ 이지만 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \exists\varepsilon_0 > 0$

유계인 정의역에서 연속 $\not\Rightarrow$ uniform conti



$\sin(1/x)$는 $(0, 1)$에서 not uniform conti

$\because$ $x_n = \dfrac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$, $y_n = \dfrac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi}$

$\lim_{n\to\infty} (x_n - y_n) = 0$, $\lim_{n\to\infty} h\left(\frac{1}{x_n}\right) - h\left(\frac{1}{y_n}\right) = 2$

연속함수 $f: \underbrace{K}_{\text{compact}} \to \mathbb{R}$ then f uniform conti (in K)

$\because$ otherwise $\exists (x_n), (y_n) \subseteq K$

s.t ① $|x_n - y_n| \to 0$

② $|f(x_n) - g(x_n)| \geq \exists\varepsilon_0 > 0$

$\underbrace{\exists (x_{n_k}) \to x \in K}_{\text{compact}} \longrightarrow \underbrace{f(x_{n_k}) \to f(x)}_{\text{연속}}$

$\underbrace{(y_{n_k}) \to x \in K}_{(x_n - y_n) \to 0} \longrightarrow \underbrace{f(y_{n_k}) \to f(x)}_{\text{연속}}$

$x \in A'$ (limit point) $\iff \exists (x_n) \subseteq A \setminus \{x\} \longrightarrow x$

$x \in \bar{A}$ (closure) $\iff \exists (x_n) \subseteq A \longrightarrow x$.

A is closed $\iff (x_n) \subseteq A \to x$ then $x \in A$

A is bounded $\iff (x_n) \subseteq A$ then $\exists (x_{n_k}) \to x$

A is compact $\iff (x_n) \subseteq A$ then $\exists (x_{n_k}) \to x \in A$

(함수의 극한) $\lim_{x \to c} f(x) = L \iff \forall (x_n) \subseteq A \setminus \{x\} \longrightarrow x$ then $f(x_n) = L$

(함수의 연속) f는 c에서의 연속 $\iff \forall (x_n) \subseteq A \longrightarrow x$ then $f(x_n) = f(x)$

(함수의 균등연속) f는 uniform conti $\iff (\forall x_n - \forall y_n) \longrightarrow 0$ then $(f(x_n) - f(y_n)) \longrightarrow 0$

E is connected

$\iff$ 서로소 분할 A, B then $\exists (a_n) \subseteq A \longrightarrow b \in B$

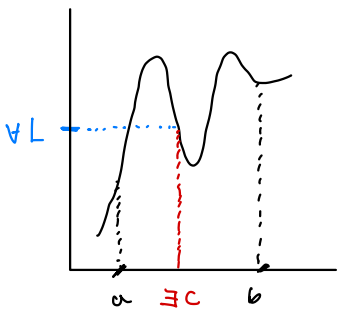
4.5 사잇값 정리

연결전함의 모든 연속함수 $f: \underbrace{E}_{\text{연결전함}} \to \mathbb{R}$ then $f(E)$ 연결전함

$\because$ $\underbrace{\forall A, B}_{f(E)\text{의 서로소 분할}} \longrightarrow \underbrace{f^{-1}(A),\ f^{-1}(B)}_{E\text{의 서로소 분할}}$

- E는 연결전함 : $\exists (a_n) \subseteq f^{-1}(A) \longrightarrow b \in f^{-1}(B)$
- f는 연속 : $f(a_n) \subseteq A \longrightarrow f(b) \in B$

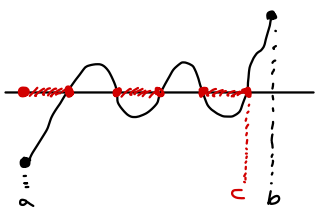
Note. (in $\mathbb{R}$) 연결전함 iff 구간 (유계는 아닐 수 있음)



IVT (사잇값 정리)

- 연속함수 $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$
- $\exists c \in (a, b)$

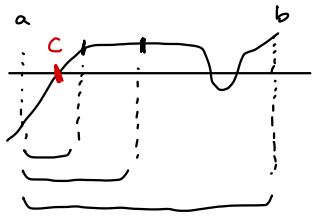
  s.t $f(\exists c) = \forall L$ $\quad (f(a) < \forall L < f(b))$



실비덩을 이용한 증명

연속함수 $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ s.t $f(a) < 0 < f(b)$

let $\exists c = \sup\{x : f(x) \le 0\}$ then $f(c) = 0$



축소구간정리를 이용한 증명

- 연속함수 $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ s.t $f(a) < 0 < f(b)$
- I_n을 반으로 낸 후 I_{n+1}을 선택한다. $(f(a_n) < 0 \le f(b_n))$
- $\underbrace{I_0}_{[a,b]} \supseteq I_1 \supseteq I_2 \cdots$ then $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$

---

f는 $[a, b]$에서 사잇값 성질을 가진다 iff $\exists c \in \forall (x, y) \subseteq [a, b]$ s.t $f(\exists c) = \forall L$ $\quad (f(x) < \forall L < f(b))$

Note. $g(x) = \begin{cases} \sin(1/x) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 는 $[0, 1]$에서 사잇값 성질을 가진다.

---

f가 단조함수 & 사잇값 성질 then 연속

$\because$ (단조함수) $\exists f(x-) \le f(x) \le \exists f(x+)$

(사잇값 성질) $f(x-) = f(x+)$

4.6 불연속점 판단

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \cap (0,1] \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad \text{then} \quad \underbrace{D(f)}_{\text{불연속}} = \underbrace{(0,1]}_{F_\sigma}$$

Note that $\mathbb{Z}^c$ is $\begin{cases} G_\delta : \text{open} \\ F_\sigma : \bigcup_{n\in\mathbb{Z}}^{\infty} \underbrace{(n, n+1)}_{F_\sigma} \end{cases}$

(i) $$f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x) & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases} \quad \text{then} \quad \underbrace{D(f)}_{\text{불연속}} = \underbrace{\mathbb{Z}^c}_{F_\sigma}$$

(ii) $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x \in \overbrace{(a_n)}^{\text{sequence}} \\ 0 & x \notin (a_n) \end{cases} \quad \text{then} \quad \underbrace{D(f)}_{\text{불연속}} = \underbrace{\{a_1, a_2, a_3 \cdots\}}_{F_\sigma}$$

단조함수 $f : A \to \mathbb{R}$ is mono-func $\begin{cases} A\text{에서 증가한다 (increase)} & x < y \text{ then } f(x) \le f(y) \\ A\text{에서 감소 " (decrease)} & x < y \text{ then } f(x) \ge f(y) \end{cases}$

우극한 함수 $f : A \to \mathbb{R}$, $\forall c \in \underbrace{A'}_{\text{극한점}}$ (i.e $\exists (a_n) \subseteq A \setminus \{c\} \longrightarrow c$)

$\lim_{x \to c+} f(x) = L$ iff $0 < |x - c| < \exists \delta$ 이고 $\underbrace{c < x}_{\text{우극한}}$ 이면 $|f(x) - L| < \forall \varepsilon$ 이다.

iff $\forall (x_n) \subseteq A \setminus \{c\} \longrightarrow c$ 이고 $\underbrace{c < x_n}_{\text{우극한}}$ 이면 $f(x_n) \longrightarrow L$ 이다.

---

then $\lim_{x \to c} f(x) = L$ iff $\lim_{x \to c-} f(x) = \lim_{x \to c+} f(x) = L$

---

disconti $\begin{cases} \text{removable} : \exists \lim_{x \to c} f(x) \neq f(c) \\ \text{jump} : \exists \lim_{x \to c-} f(x) \neq \exists \lim_{x \to c+} f(x) \\ \text{essential} : \text{그 외 종류.} \end{cases}$

- 단조함수는 jump discontinuity를 불규칙점으로 가진다.

$\because$ $f(c)$는 $\{f(x) : x < c\}$의 상극에 therefore $\exists \lim_{x \to c-} f(x)$ (좌극한)

- 단조함수의 불규칙점은 at most countable

$\because$ 불규칙점 $\xleftrightarrow{\text{한정되어}}$ jump $\xleftrightarrow{\text{한정되어}}$ 종
(정의역) (공역) (유리수)

- f는 $x \in \mathbb{R}$에서 α-연속 ($\alpha > 0$) iff $\forall\, y, z \in \underbrace{(x-\delta,\ x+\delta)}_{\exists \delta > 0}$ then $|f(y) - f(z)| < \alpha$

- $D^{\alpha}(f) = \{ x : f$는 x에서 α-연속이 아니다 $\}$

- $C^{\alpha}(f) = \{ x : f$는 x에서 α-연속이다 $\}$

$C^{\alpha}(f)$ open

(i.e $D^{\alpha}(f)$ closed)

$\because$

- $\forall\, x \in \underbrace{C^{\alpha}(f)}_{\alpha\text{-연속}}$ i.e $\forall\, y, z \in (x-\delta,\ x+\delta)$ "열린 구간!" then $|f(y) - f(z)| < \alpha$

- 임의의 $p \in (x-\delta,\ x+\delta)$에 대해서

  $\forall\, u, v \in (p-\delta_p,\ p+\delta_p)$
  $\subseteq (x-\delta,\ x+\delta)$ then $|f(u) - f(v)| < \alpha$

- therefore $x \in (x-\delta,\ x+\delta) \subseteq C^{\alpha}(f)$

  x는 $C^{\alpha}(f)$의 interior point

- $0 < \alpha < \alpha'$ 이면 $C(f) \subseteq C^{\alpha}(f) \subseteq C^{\alpha'}(f)$

- $x \in C(f)$ iff $\forall\, \alpha > 0$ $x \in C^{\alpha}(f)$

  iff $x \in \bigcap_{\alpha \in \mathbb{R}^+} C^{\alpha}(f)$

  iff $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} C^{1/n}(f)$ $\because$ $C(f) \subseteq C^{1/n}(f) \subseteq C^{\alpha}(f)$

---

therefore ① $C(f)$ is G_δ

② $D(f)$ is F_σ

4.7 마치고!

- $\mathbb{R} \neq \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{F_n}$

  ① closed

  ② $\neq$ open interval

- $\mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\{q_i\}}$

  ① closed

  ② $\neq$ open interval

- $\mathbb{Q}^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} \underbrace{K_k}$ 모든

  ① (만약) closed

  ② $\neq$ open interval

$\because$ $\mathbb{Q}$ is dense

$\Rightarrow$ $\mathbb{Q}^c$는 F_σ가 아니다.

$\Rightarrow$ $\mathbb{Q}^c$에서만 불연속인 함수는 없다.

- William Henry Young : $A \in F_\sigma$ then $\exists f$ s.t $\underbrace{D(f)}_{\text{불연속점}} = A$

- let $D = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} \sim \mathbb{N}$

- let $u_n(x) = \begin{cases} 1/2^n & (x > x_n) \\ 0 & (x \le x_n) \end{cases}$

  ① 단조함수

  ② x_n에서만 불연속

- let $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$

  ① $\mathbb{R}$에서 정의됨 $\because$ $\sum 1/2^n < \infty$

  ② 단조함수

  ③ D에서만 불연속